不安特性と感覚情報処理との関連

― 変化関連脳活動の抑制を用いた検討 ―

◎岡本 季苗[1)]、久富 一毅[1)]、渡邊 孝康[1)]、中山 裕介[1)]、新家 加奈子[1)]、下仮屋 雄二[1)]、杉本 和史[1)]、元村 英史[1)]
三重大学医学部附属病院[1)]

【はじめに】取り巻く環境の変化を速やかに捉える変化応答とあふれる情報の入力制御は、ともに基本的かつ重要な感覚情報処理活動である。連続音の音特性が変化すると、40～280 ms 遅れて 3 相性の後期活動が誘発される。我々はこの変化関連脳活動振幅を指標とし、短潜時（50 ms）の脳内抑制系を評価する実験系を確立している。変化応答と感覚情報の入力制御は生存の上で極めて重要だとすると、不安とこれらの脳波指標に関連があると考えた。感覚情報処理に関わる抑制回路はいくつも存在し、長潜時（600 ms）の抑制系に関しては、ペアパルス刺激を用いた研究で不安と P50 振幅抑制に関する報告がある。本研究では、自己記入式評価尺度である State-Trait Anxiety Inventory (STAI) を用い、不安が変化関連脳活動とその短潜時抑制に及ぼす影響を検証した。

【方法】健常者 55 人を対象とし、高不安群、中間群と低不安群の 3 群に分類した。音刺激は 100 Hz のクリック連発音(持続時間: 650 ms)を用いた。変化関連脳活動は物理的変化量や先行刺激の呈示時間による影響をうけるため、単一刺激条件では変化検出能を十分に評価できない。テスト刺激は音開始から 400 ms 後に音圧を 10 dB 増加させる基準テスト刺激、その他の音圧変化（+3, ＋5 dB）と先行刺激時間（50, 100 ms）のテスト刺激とした。更にコントロール刺激と 330, 340, 350 の 3 連続クリック音の音圧を 10 dB 下げたプレパルス刺激を加えた刺激音をランダムに呈示し、被験者には音刺激を無視するように指示した。Fz 電極で記録された各テスト刺激に対する変化関連脳活動振幅を測定し、更にプレパルスによる抑制率を算出した。

【結果】3 群間に変化関連脳活動振幅には差がみられなかったが、プレパルス抑制率には有意差を認め、不安が強いほどプレパルス抑制率は低くなり、高不安群と低不安群の間で有意差を認めた。

【考察】本研究結果と従来の報告と合わせ、少なくとも短潜時、長潜時のふたつの抑制系に不安が影響するようである。不安が強い状態では、意識的な制御ができない知覚・探知の段階において感覚情報のスムーズな処理が容易ではない可能性が示唆された。

連絡先 059-231-5244